



Programação Avançada 2025/26
03 Árvores | Conceitos e Recursividade

@Patricia Macedo & Bruno Silva

Desafio |

Como representar a seguinte estrutura de de um Livro usando o ADT Lista ?

Receitas de Natal

1 Entradas

- 1.1 Pate de aves
- 1.2 Camaroes fritos

2 Pratos de Carne

- 2.1 Lasanha
- 2.2 Pato com Laranja
- 2.3 Bifes à Bigodes

3 Pratos de Peixe

- 3.1 Bacalhau à Natal

4 Sobremesas

- 4.1 Aletria
- 4.2 Sonhos
- 4.3 Broas

Desafio |

Uma estrutura Linear é uma boa opção ?
Haverá melhores opções, quais ?

Receitas de Natal

1 Entradas

- 1.1 Pate de aves
- 1.2 Camaroes fritos

2 Pratos de Carne

- 2.1 Lasanha
- 2.2 Pato com Laranja
- 2.3 Bifes à Bigodes

3 Pratos de Peixe

- 3.1 Bacalhau à Natal

4 Sobremesas

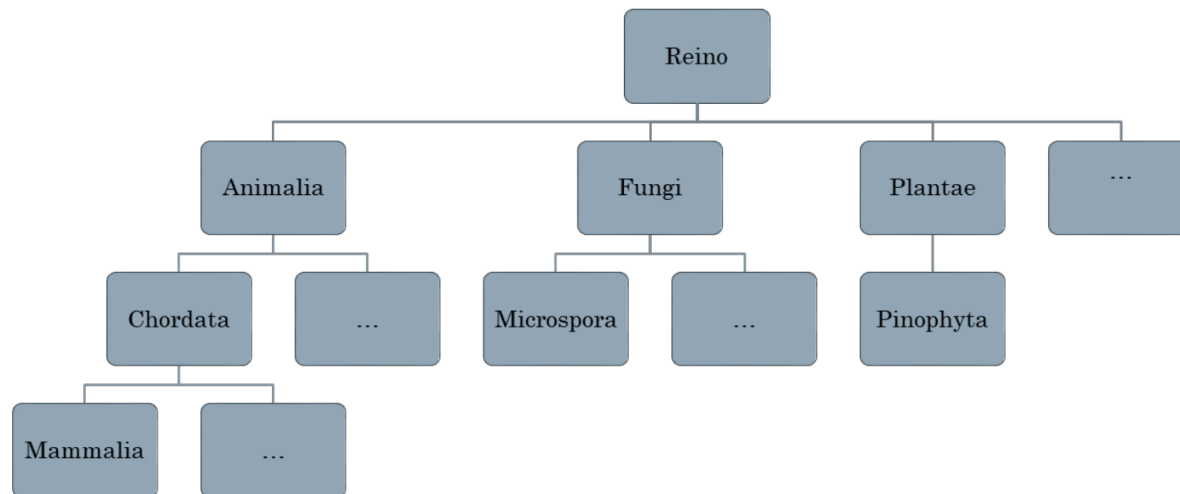
- 4.1 Aletria
- 4.2 Sonhos
- 4.3 Broas

Sumário

- Árvores como estruturas de dados hierárquicas
- Conceitos
 - Grau, Ordem, Níveis, Altura e subárvores
 - Travessia (inglês: *traversal*) de árvores
 - *breadth-first* e *depth-first*
 - Árvores binárias
 - Recursividade em Árvores

Árvores

- As **árvores**, no contexto das ciências da computação, são estruturas de dados não-lineares e hierárquicas.
- Permitem representar (informação de) elementos com relações hierárquicas, i.e., relações de *pai, filho, ascendente e descendente*. Exemplo:



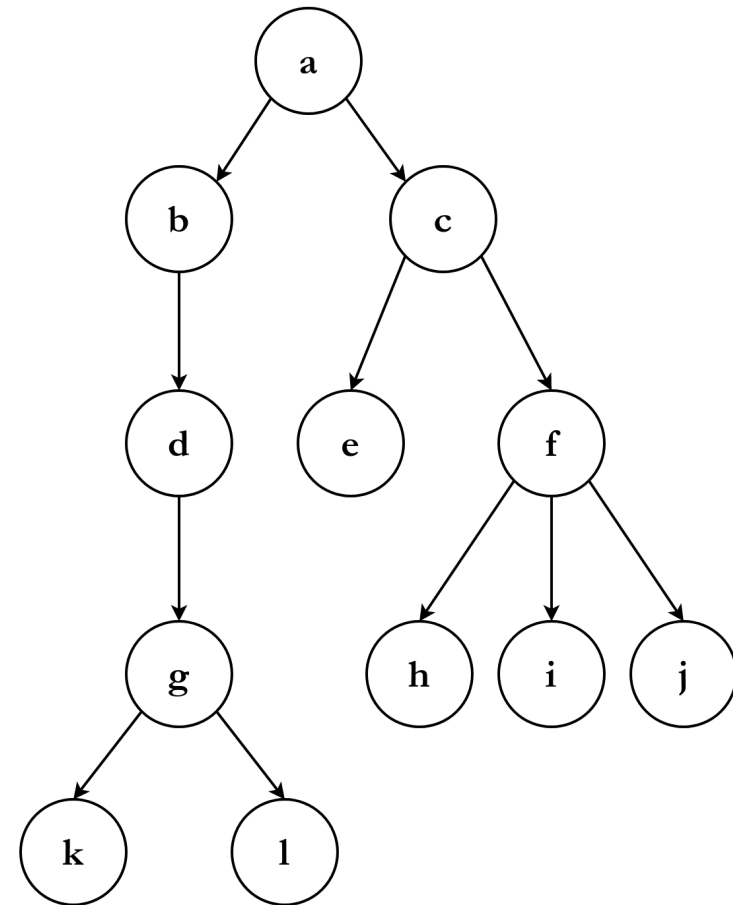
Árvores

Que outros exemplos conhece que são bem representados por uma estrutura hierárquica (árvore) ?



Árvores | Conceitos

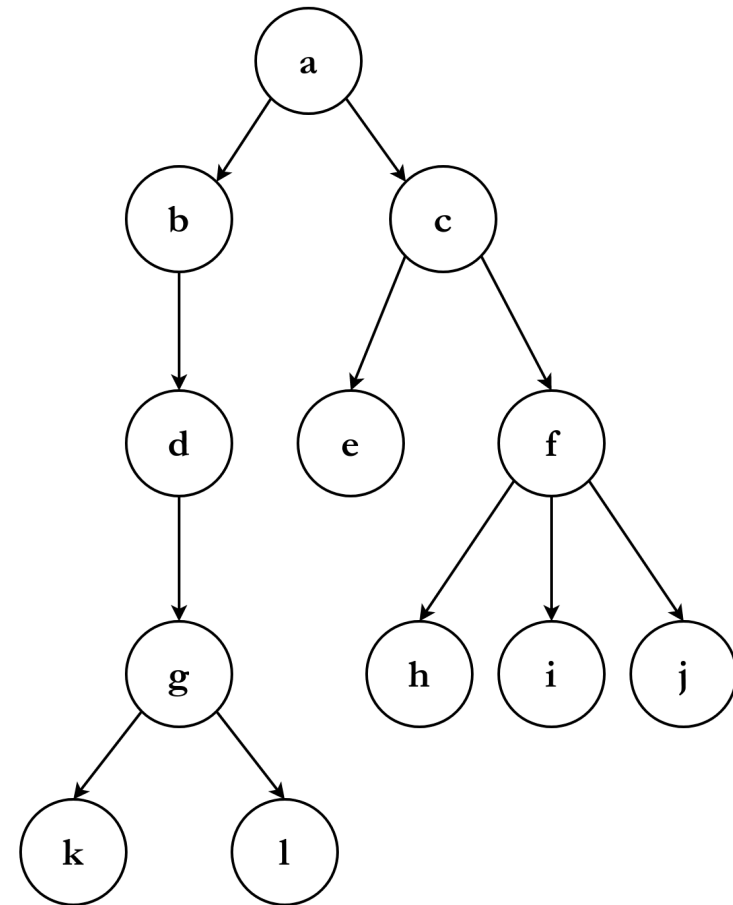
- Uma árvore é composta por **nós**;
- No topo da árvore existe um nó especial, a **raiz**; não possui ascendentes - nó **a**.
- Dos restantes, um nó pode ter vários *filhos* (descendentes diretos), mas apenas um *pai* (ascendente direto).
 - Em relação ao nó **c**:
 - filhos: {**e**, **f**} - e *irmãos* entre si, e;
 - descendentes: {**e**, **f**, **h**, **i**, **j**}.



Desafio |

Com a ajuda do seu par e do telemóvel/e ou computador procure o significado dos seguintes conceitos:

- nó externo
- nó interno
- folha
- raiz
- altura da árvore
- grau de um nó



Quiz Time | 30 segundos

1.  Um nó externo é

-  Um nó que tem só um nó ascendente
-  Um nó que não tem nós ascendentes
-  Um nó que não tem nós descendentes
-  Um nó que tem mais do que um descendente.

Quiz Time | 30 segundos

2. ? A altura de uma árvore é igual :

 ao número de nós que compoem o caminho da a raiz à folha mais distante

 a 1 se só existir a raiz

 Ao número de níveis menos um

 Ao número de nós da árvore sem contar com a raiz.

Quiz Time | 30 segundos

3.  Indique a Afirmção Verdadeira

 Uma árvore de grau 4, não pode ter altura 4

 Uma árvore só com raiz tem altura 1

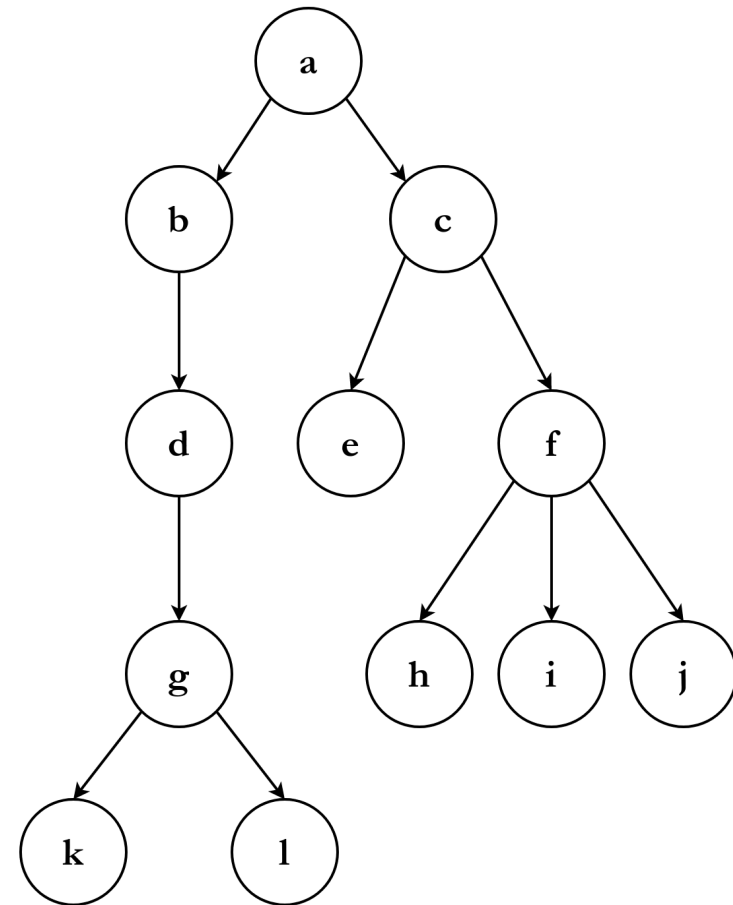
 Se uma árvore tem altura 3 é porque existe uma folha no nível 3.

 Todas estão incorretas.

Árvores | Travessia

É possível percorrer os elementos da árvore atravessando a mesma em **profundidade**, onde os nós são visitados antes dos seus descendentes.

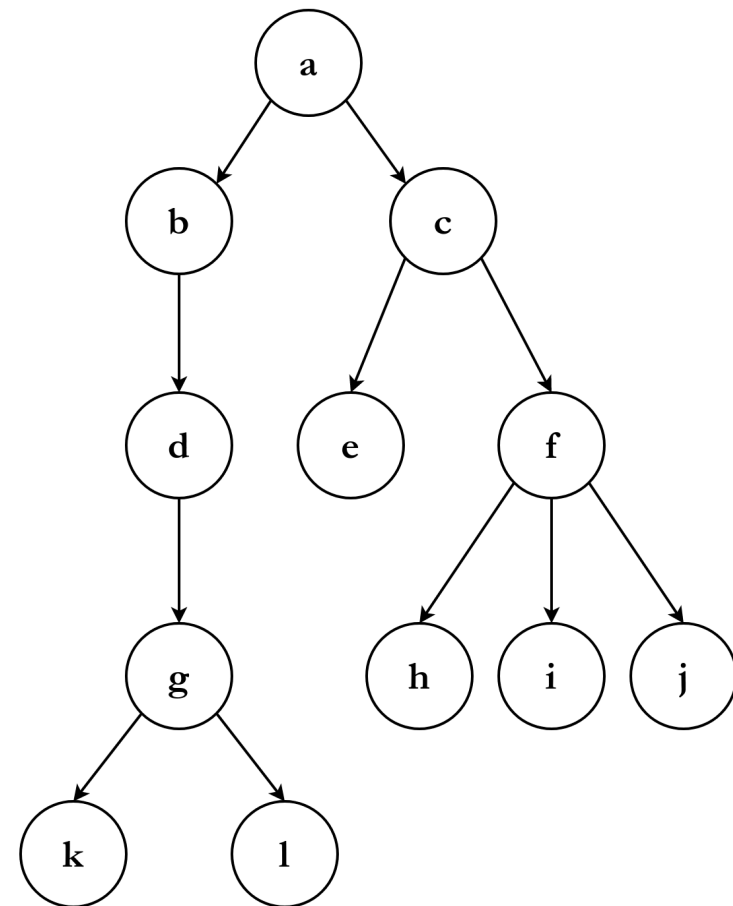
- a b d g k l c e f h i j



Desafio |

Com um colega do lado,
descubra

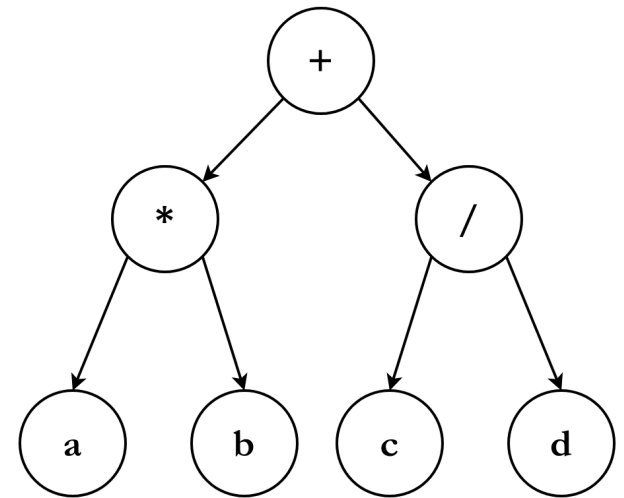
- qual o resultado de atravessar a árvore em largura (por níveis).
- qual o resultado de atravessar a árvore em profundidade, onde os nós são visitados depois dos seus descendentes.



Árvores | Árvores Binárias

Consistem em árvores de **ordem 2**, i.e., cada nó pode ser no máximo de *grau 2* (máx. dois filhos).

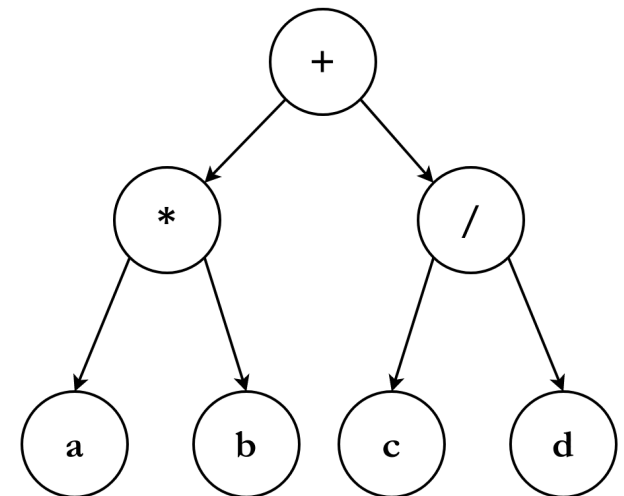
Na figura ➡ um exemplo de uma árvore binária para representar uma expressão matemática.



Árvores | Árvores Binárias

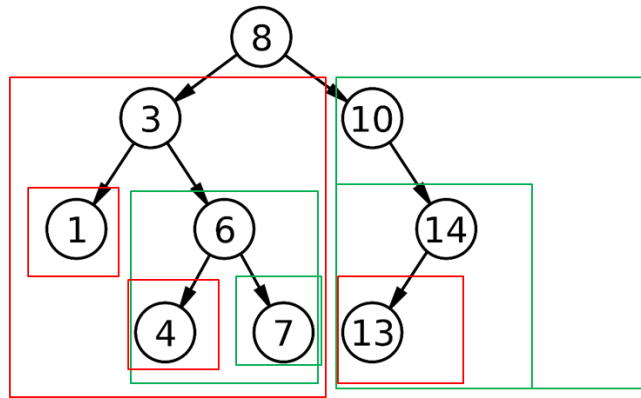
A **travessia** de árvores binárias contempla um modo adicional **em-ordem** (antes de um nó ser visitado é visitado o seu filho esquerdo; e no final o filho direito) :

- [em-ordem]: `a * b + c / d`
 - *Notação Convencional*
- [pré-ordem]: `+ * a b / c d`
 - *Notação Polaca*
- [pós-ordem]: `a b * c d / +`
 - *Notação Polaca Invertida*



Árvores e algoritmos recursivos

- É a característica **recursiva** intrínseca à composição de uma árvore a base para a definição de soluções recursivas nos algoritmos que manipulam estruturas de dados do tipo árvore.
- Uma árvore é composta por **zero nós (vazia)** ou por **um nó (raiz)** que possui **um determinado número de filhos**, que por sua vez representam árvores menores (subárvores).



Algoritmo recursivo (1)

Algoritmo recursivo para percorrer uma árvore binária

Algoritmo pre-order numa árvore binária : [Raiz, subárvore esquerda, subárvore direita]

```
Algorithm: preOrder
    input: binaryTree
    output :None

BEGIN
    IF NOT(isEmpty(binaryTree) THEN
        WRITE(root(binaryTree))
        preOrder(leftTree(binaryTree))
        preOrder(rightTree(binaryTree))
    END IF
END
```

Algoritmo recursivo (2)

Algoritmo recursivo para percorrer uma árvore genérica

Algoritmo pre-order : [Raiz, Sub-arvores]

```
Algorithm: preOrder
    input: tree
    output :None

BEGIN
    IF NOT(isEmpty(tree) THEN
        WRITE(root(tree))
        FOR EACH child FROM children(tree)
            preOrder(child)
        END FOR
    END IF
END
```

Treino em casa (1)

Elabore o pseudocódigo para o algoritmo:
que calcula o número de elementos de uma árvore binária

- O tamanho de uma árvore é igual a:
 - **0** se a árvore está vazia
 - **1 + o tamanho da subárvore direita + o tamanho da subárvore esquerda**, caso contrário



Treino em casa (2)

- Modifique o algoritmo anterior de forma a receber uma árvore generica em vez de uma árvore binária.

Relembrar - Uma árvore genérica é composta por uma raiz e por zero ou mais subárvores.

- Exemplo: O tamanho de uma árvore é igual a zero se a árvore for vazia , caso contrário o tamanho é igual a $(1 + \text{o somatório do tamanho de cada uma das suas subárvores})$.

Soluções Quiz Time 🧐

1. ? Um nó externo é:

✌️ Um nó que não tem nós descendentes

2. ? A altura de uma árvore é igual :

✊️ Ao número de níveis menos um

3. ? Indique a Afirmação Verdadeira

👉 Se uma árvore tem altura 3 é porque existe uma folha no nível 3.